CS336

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Môn: TRUY VẤN THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN
(Tiếng Anh: Multimedia Information Retrieval)

Chương trình đào tạo:

Cử nhân Trí tuệ nhân tạo;

Cử nhân Khoa học máy tính.

(Bản Cập nhật tháng 05 năm 2023)

Người biên soạn:

TS. Ngô Đức Thành

TP. HCM - 2023

1. THÔNG TIN CHUNG

1.1 Thông tin về giảng viên:

a. Họ và tên: Ngô Đức Thành

- Chức danh, học vị: Tiến sĩ
- Email: thanhnd@uit.edu.vn

1.2 Thông tin về môn học

Tên môn học (tiếng Việt):	Truy vấn thông tin đa phương tiện
Tên môn học (tiếng Anh):	Multimedia Information Retrieval
Đối tượng học tập:	Người học có nhu cầu/cần trang bị kiến thức về truy vấn thông tin với dữ liệu đa phương tiện
Mã môn học:	CS336
Thuộc khối kiến thức:	Chuyên ngành
Thuộc nhóm môn học	☒ Đại trà ☒Chất lượng cao ☒ Tài năng
Khoa/Bộ môn phụ trách:	Khoa Khoa học máy tính
Số tín chỉ:	4
Lý thuyết:	3
Thực hành:	1
Môn học tiên quyết:	
Môn học trước:	Click here to enter text.

2. MÔ TẢ TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

Môn học cung cấp kiến thức nền tảng về truy vấn thông tin và kiến thức chuyên sâu, các kỹ thuật hiện đại về truy vấn thông tin với dữ liệu đa phương tiện (văn bản, ảnh và video). Các chủ đề được giới thiệu bao gồm: các mô hình tìm kiếm (Boolean Retrieval Model, Vector Space Retrieval), xây dựng chỉ mục (Indexing), các kỹ thuật xử lý phản hồi người dùng (Relevance Feedback, Query Expansion), các kỹ thuật phân tích liên kết dữ liệu (Link Analysis), các kỹ thuật phân cụm và phân lớp trong truy vấn (Categorization, Clustering), đánh giá hệ thống tìm kiếm (Evaluation), các kỹ thuật tái xếp hạng (Re-Ranking, Learning to Rank), các kỹ thuật rút trích (Feature Extraction) và so sách với thông tin/đặc trưng thị giác trong ảnh/video.

3. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC

3.1 Mục tiêu môn học:

3.1.1. Mục tiêu chung: trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về truy vấn thông tin, các kiến thức chuyên sâu và các kỹ thuật hiện đại về truy vấn thông tin với dữ liệu đa phương tiện.

3.1.2. Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu	Nội dung mục tiêu môn học
CG1	Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu, cập nhật về xử lý dữ liệu và truy vấn thông tin đa phương tiện
CG2	Có khả năng phân tích, đánh giá các giải pháp truy vấn thông tin, xây dựng giải pháp để giải quyết một số bài toán truy vấn thông tin đa phương tiện cơ bản
CG3	Có khả năng đọc tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh và hiểu các thuật ngữ chuyên môn về truy vấn thông tin đa phương tiện trình bày bằng tiếng Anh
CG4	Có khả năng làm việc nhóm

3.2 Chuẩn đầu ra:

- Sau khi hoàn thành môn học này người học có thể có được các khả năng sau:
-

CĐRMH	Mô tả CĐRMH	Ánh xạ CĐR CTĐT	Cấp độ CĐRMH về NT, KN, TĐ
CLO1	Hiểu và có khả năng trình bày được các khái niệm cơ bản và chuyên sâu về truy vấn thông tin, xử lý dữ liệu đa phương tiện cho truy vấn	LO2.2	NT4
CLO2	Có khả năng phân tích, đánh giá các giải pháp truy vấn thông tin đa phương tiện	LO3.1, LO3.2, LO3.4	KN4
CLO3	Có khả năng vận dụng các kỹ thuật cơ bản, xây dựng giải pháp để giải quyết một số bài toán truy vấn với dữ liệu đa phương tiện	LO4.1, LO4.2, LO4.4	KN4
CLO4	Hiểu các thuật ngữ chuyên môn về truy vấn thông tin đa phương tiện trình bày bằng tiếng Anh	LO6.2	KN3
CLO5	Có khả năng làm việc nhóm, thuyết trình theo nhóm	LO5.1, LO5.2	KN4

3.3 Mối quan hệ giữa Mục tiêu và Chuẩn đầu ra:

Mối quan hệ giữa mục tiêu môn học và chuẩn đầu ra môn học được thể hiện trong ma trận sau:

Các thành phần	Mục tiêu	Chuẩn đầu ra
• Kiến thức	CG1	CLO1
• Kỹ năng	CG2, CG3, CG4	CLO2, CLO3, CLO4, CLO5

4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

- Sinh viên cần tuân thủ nghiêm túc các nội quy và quy định của Khoa và Trường.
- Đối với bất kỳ sự gian lận nào trong quá trình làm bài tập hay bài thi, sinh viên phải chịu mọi hình thức kỷ luật của Khoa/Trường và bị 0 điểm cho môn học này.

5. NỘI DUNG MÔN HỌC, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

- Thời lượng: Mỗi buổi học lý thuyết là 3 tiết.

5.1 Lý thuyết

Buổi học	Nội dung	CĐRMH	Hoạt động dạy và học	Thời điểm kiểm tra
1	**<u>Chương 1:</u> Giới thiệu** • Giới thiệu môn học, phương pháp đánh giá • Tổng quan về truy vấn thông tin đa phương tiện • Các loại hình dữ liệu truy vấn • Các ứng dụng truy vấn thông tin đa phương tiện • Xu thế và các vấn đề thách thức	CLO1, CLO4	Dạy: thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên về các khái niệm tổng quan về truy vấn thông tin, dữ liệu đa phương tiện, các ứng dụng truy vấn. Học ở lớp: vận dụng các kiến thức đã học để tham gia thảo luận và trả lời câu hỏi.	
2	**<u>Chương 2:</u> Các mô hình truy vấn căn bản với dữ liệu text** • Boolean Retrieval Model • Ứng dụng mô hình BRM • Vector Space Model • Ứng dụng mô hình VSM	CLO1, CLO4	Dạy: thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên về các khái niệm tổng quan về mô hình truy vấn, mô hình BRM, VSM.	A1, A4

	• Các ưu điểm và nhược điểm		Học ở lớp: vận dụng các kiến thức đã học để tham gia thảo luận và trả lời câu hỏi. Về nhà: sinh viên cần đọc trước tài liệu về BRM, VSM.	
3	**<u>Chương 3:</u> Từ khóa (Term) và xử lý từ khóa trong truy vấn** • Khái niệm từ khóa (term) trong xử lý dữ liệu text • Các kỹ thuật xử lý văn bản trong truy vấn • Các đặc tính dữ liệu văn bản trong truy vấn	CLO1, CLO4	Dạy: thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên về các khái niệm cơ bản về text, các đặc tính dữ liệu text, đối tượng và đơn vị truy vấn với dữ liệu text, các kỹ thuật tiền/hậu xử lý dữ liệu text phục vụ truy vấn. Học ở lớp: vận dụng các kiến thức đã học để tham gia thảo luận và trả lời câu hỏi. Về nhà: sinh viên cần đọc trước tài liệu.	A1, A4
4	**<u>Chương 4:</u> Chỉ mục (Index) và các kỹ thuật xây dựng chỉ mục tìm kiếm (Index Construction)** • Khái niệm chỉ mục trong các mô hình truy vấn • Các thách thức trong xây dựng chỉ mục • Các kỹ thuật xây dựng chỉ mục với tài nguyên giới hạn (BSBI, SPIMI) • Xây dựng chỉ mục với hệ thống tính toán phân tán (Distributed Computing, MapReduce)	CLO1, CLO4	Dạy: thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên về các khái niệm tổng quan về chỉ mục và xây dựng chỉ mục, tài nguyên của hệ thống truy vấn, các kỹ thuật xây dựng chỉ mục với tài nguyên giới hạn, hệ thống tính toán phân tán, sử dụng hệ thống tính toán phân tán trong xây dựng chỉ mục. Học ở lớp: vận dụng các kiến thức đã học để tham gia thảo luận và trả lời câu hỏi. Về nhà: sinh viên cần đọc trước tài liệu.	A1, A4
5	**<u>Chương 5:</u> Đánh giá các hệ thống truy vấn (Evaluation)** • Mục tiêu đánh giá	CLO1, CLO2,	Dạy: thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên về: đánh giá các hệ thống truy vấn;	A1, A4

	• Các thách thức trong đánh giá hệ thống truy vấn • Xây dựng dữ liệu đánh giá	CLO4, CLO5	các vấn đề thách thức trong đánh giá hệ thống truy vấn; đặc tính, yêu cầu và thành phần dữ liệu phục vụ đánh giá; quy trình xây dựng dữ liệu đánh giá. Học ở lớp: • Vận dụng các kiến thức đã học để tham gia thảo luận và trả lời câu hỏi. • Thực hành thử nghiệm thu thập và xây dựng dữ liệu phục vụ đánh giá. Sinh viên làm việc theo nhóm. Về nhà: sinh viên cần đọc trước tài liệu.	
6	**<u>Chương 5:</u> Đánh giá các hệ thống truy vấn (Evaluation)** • Độ đo và phương pháp đánh giá các hệ thống truy vấn với tiêu chí phù hợp nhị phân • Độ đo và phương pháp đánh giá các hệ thống truy vấn với tiêu chí phù hợp nhiều cấp độ	CLO1, CLO2, CLO4, CLO5	Dạy: thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên về: độ đo; mối liên hệ giữa yêu cầu truy vấn và độ đo; các độ đo cơ bản trong đánh giá hệ thống truy vấn với tiêu chí phù hợp nhị phân hoặc nhiều cấp độ. Học ở lớp: • Vận dụng các kiến thức đã học để tham gia thảo luận và trả lời câu hỏi. • Thực hành thử nghiệm đánh giá các hệ thống truy vấn với các yêu cầu truy vấn và các độ đo khác nhau. Sinh viên làm việc theo nhóm. Về nhà: sinh viên cần đọc trước tài liệu.	A1, A4

7	**<u>Chương 6:</u> Các phương pháp khai thác phản hồi người dùng (Relevance Feedback)** • Khái niệm phản hồi người dùng • Các phương pháp thu thập phản hồi người dùng • Hiệu chỉnh câu truy vấn bằng kỹ thuật Reweighting • Hiệu chỉnh câu truy vấn bằng kỹ thuật mở rộng – Query Expansion	CLO1, CLO4	Dạy: thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên về: khái niệm phản hồi người dùng; các loại hình phản hồi và phương pháp thu thập; các kỹ thuật hiệu chỉnh câu truy vấn (query) dựa trên phản hồi của người dùng Học ở lớp: vận dụng các kiến thức đã học để tham gia thảo luận và trả lời câu hỏi. Về nhà: sinh viên cần đọc trước tài liệu.	A1, A4
8	**<u>Chương 7:</u> Truy vấn dữ liệu Web (Web Search) và các kỹ thuật phân tích liên kết (Link Analysis)** • Thu thập dữ liệu Web (Web Crawling) • Xây dựng chỉ mục với dữ liệu Web (Web Indexes) • Web as a Graph • Các thách thức với dữ liệu Web	CLO1, CLO4	Dạy: thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên về: Web Search; các thách thức khi truy vấn với dữ liệu Web; phương pháp xây dựng chỉ mục với dữ liệu Web; đồ thi và biểu diễn Web bằng đồ thị. Học ở lớp: vận dụng các kiến thức đã học để tham gia thảo luận và trả lời câu hỏi. Về nhà: sinh viên cần đọc trước tài liệu.	A1, A4
9	**<u>Chương 7:</u> Truy vấn dữ liệu Web (Web Search) và các kỹ thuật phân tích liên kết (Link Analysis)** • Khái niệm Hubs và Authorities • Các kỹ thuật phân tích liên kết • Thuật toán Google PageRank	CLO1, CLO4	Dạy: thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên về: các khái niệm Hubs và Authorities; các kỹ thuật phân tích liên kết; thuật toán Google PageRank. Học ở lớp: vận dụng các kiến thức đã học để tham gia thảo luận và trả lời câu hỏi.	A1, A4

			Về nhà: sinh viên cần đọc trước tài liệu.	
10	**<u>Chương 8:</u> Phân lớp (Categorization) và Gom cụm (Clustering)** • Khái niệm phân lớp (Categorization) • Các phương pháp phân lớp dữ liệu phổ biến • Khái niệm gom cụm (Clustering) • Các phương pháp gom cụm dữ liệu phổ biến • Sử dụng phân lớp và gom cụm trong truy vấn thông tin	CLO1, CLO4	Dạy: thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên về: khái niệm phân lớp; khái niệm gom cụm; ứng dụng phân lớp/gom cụm trong truy vấn thông tin; các kỹ thuật phân lớp/gom cụm phổ biến. Học ở lớp: vận dụng các kiến thức đã học để tham gia thảo luận và trả lời câu hỏi. Về nhà: sinh viên cần đọc trước tài liệu	A1, A4
11	**Trình bày nhóm và ôn tập giữa kì**	CLO5	Học ở lớp: sinh viên trình bày báo cáo theo các chủ đề chọn trước theo từng nhóm Về nhà: sinh viên cần chuẩn bị trước báo cáo theo chủ đề được chọn ở Tuần 6. Dạy: GV đánh giá nội dung báo cáo, góp ý và chỉnh sửa.	
12	**<u>Chương 9:</u> Truy vấn với dữ liệu thị giác (Visual Information Retrieval)** • Các khái niệm cơ bản về ảnh số và dữ liệu thị giác • Khái niệm truy vấn ảnh và video số • Các ứng dụng phổ biến của truy vấn dữ liệu thị giác • Các thách thức trong truy vấn dữ liệu thị giác • Mô hình truy vấn dữ liệu thị giác tổng quát	CLO1, CLO4	Dạy: thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên về: dữ liệu thị giác, ảnh số, video số; số hóa dữ liệu thị giác; các vấn đề thách thức với truy vấn dữ liệu thị giác; mô hình tổng quan. Học ở lớp: vận dụng các kiến thức đã học để tham gia thảo luận và trả lời câu hỏi. Về nhà: sinh viên cần đọc trước tài liệu	A1, A4

13	**<u>Chương 10:</u> Truy vấn ảnh** • Các kỹ thuật rút trích thông tin/đặc trưng ảnh (cục bộ, toàn cục và kết hợp) • Các kỹ thuật so sánh nội dung ảnh • Các kỹ thuật hiện đại về phân tích và hiểu nội dung ảnh (Image Understanding)	CLO1, CLO4	Dạy: thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên về: khái niệm đặc trưng, vector đặc trưng, đặc trưng cục bộ, đặc trưng toàn cục, kết hợp đặc trưng cục bộ và đặc trưng toàn cục; các kỹ thuật rút trích đặc trưng ảnh cơ bản; các kỹ thuật so sánh độ tương đồng vector đặc trưng cơ bản; các kỹ thuật hiện đại về hiểu nội dung ảnh phục vụ truy vấn. Học ở lớp: vận dụng các kiến thức đã học để tham gia thảo luận và trả lời câu hỏi. Về nhà: sinh viên cần đọc trước tài liệu	A1, A4
14	**<u>Chương 11:</u> Truy vấn video** • Các kỹ thuật rút trích thông tin/đặc trưng video • Các kỹ thuật so sánh nội dung video • Các kỹ thuật hiện đại về phân tích và hiểu nội dung video (Video Understanding)	CLO1, CLO4	Dạy: thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên về: các đặc điểm của dữ liệu video số; các kỹ thuật rút trích đặc trưng video cơ bản; các kỹ thuật so sánh độ tương đồng vector đặc trưng cơ bản; các kỹ thuật hiện đại về hiểu nội dung video phục vụ truy vấn. Học ở lớp: vận dụng các kiến thức đã học để tham gia thảo luận và trả lời câu hỏi. Về nhà: sinh viên cần đọc trước tài liệu	A1, A4
15	**Trình bày nhóm và ôn tập cuối kì**	CLO5	Học ở lớp: sinh viên trình bày báo cáo theo các chủ đề chọn trước theo từng nhóm	

			Về nhà: sinh viên cần chuẩn bị trước báo cáo theo chủ đề được chọn ở Tuần 6. Dạy: GV đánh giá nội dung báo cáo, góp ý và chỉnh sửa.	

5.2 Thực hành

Buổi học	Nội dung	CĐRMH	Hoạt động dạy và học	Thời điểm kiểm tra
1	Hướng dẫn xây dựng, hiện thực hóa hệ thống truy vấn dữ liệu text dựa trên các phương pháp, kỹ thuật đã học.	CLO3, CLO5	Dạy: GV/TG hướng dẫn sinh viên hiện thực hóa hệ thống truy vấn. Học: SV cài đặt theo hướng dẫn, tự mở rộng theo yêu cầu.	A4
2	Hướng dẫn xây dựng, hiện thực hóa hệ thống truy vấn dữ liệu thị giác dựa trên các phương pháp, kỹ thuật đã học.	CLO3, CLO5	Dạy: GV/TG hướng dẫn sinh viên hiện thực hóa hệ thống truy vấn. Học: SV cài đặt theo hướng dẫn, tự mở rộng theo yêu cầu.	A4
3	Giới thiệu đồ án môn học. Hướng dẫn quá trình thực hiện đồ án môn học.	CLO5		

6. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- **Phương pháp giảng dạy chủ yếu:** thuyết giảng, thảo luận và đặt câu hỏi cho sinh viên. Sinh viên cần đọc trước tài liệu ở nhà, làm rõ, thảo luận các vấn đề chưa hiểu tại lớp với sự hướng dẫn của giảng viên.
- **Học liệu:** các nguồn tài liệu được sử dụng trên lớp, các slides và tài liệu khác do giảng viên cung cấp.

7. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

7.1 Khung thông tin về kiểm tra đánh giá kết quả học tập

	Thời điểm kiểm tra	Hình thức KTĐG	Công cụ KTĐG	Trọng số	Thang điểm	Tiêu chí đánh giá
A1	Quá trình	Báo cáo nhóm		20%	10	Tính chính xác, đầy đủ về nội dung trình bày; kỹ năng thuyết trình và phối hợp thực hiện theo nhóm.
A2	Giữa kỳ			0%		
A3	Thực hành	Đồ án cuối kỳ	Báo cáo đồ án môn học	30%	10	Nội dung đồ án đáp ứng yêu cầu đồ án. Đề tài đồ án được lựa chọn theo danh sách gợi ý hoặc sinh viên tự mở rộng có sự đồng ý của giảng viên.
A4	Cuối kỳ			50%	10	
	Bài thi viết	Làm bài viết trên giấy thi	Câu hỏi tự luận và trắc nghiệm.	50%	10	Nội dung trong bài làm đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và phù hợp với yêu cầu của nội dung câu hỏi.

8. TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO

- Book:"Introduction to Information Retrieval", by Christopher D. Manning, Hinrich Schütze, and Prabhakar Raghavan, Cambridge University Press, 2012 (online update).
- Book: "Modern Information Retrieval : The Concepts and Technology behind Search", by Ricardo Baeza-Yates and Berthier Ribeiro-Neto, Addison-Wesley Educational Publishers Inc, 2011.
- Book: "Information Retrieval: Implementing and Evaluating Search Engines", by S. Büttcher, C. Clarke, and G. Cormack, The MIT Press, 2016.
- Bài báo khoa học tại các hội nghị/hội thảo SIGIR, CIKM, WWW, ECIR...

9. PHẦN MỀM HAY CÔNG CỤ HỖ TRỢ THỰC HÀNH

- Ngôn ngữ lập trình Python.
- Máy ảo/máy tính cá nhân với hệ điều hành Linux.

10. Ngày phê duyệt:

11. Cấp phê duyệt: Khoa Khoa học máy tính

Tp.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2023

KT. Trưởng Khoa

(Ký và ghi rõ họ tên)



Giảng viên biên soạn

(Ký và ghi rõ họ tên)



Ngô Đức Thành